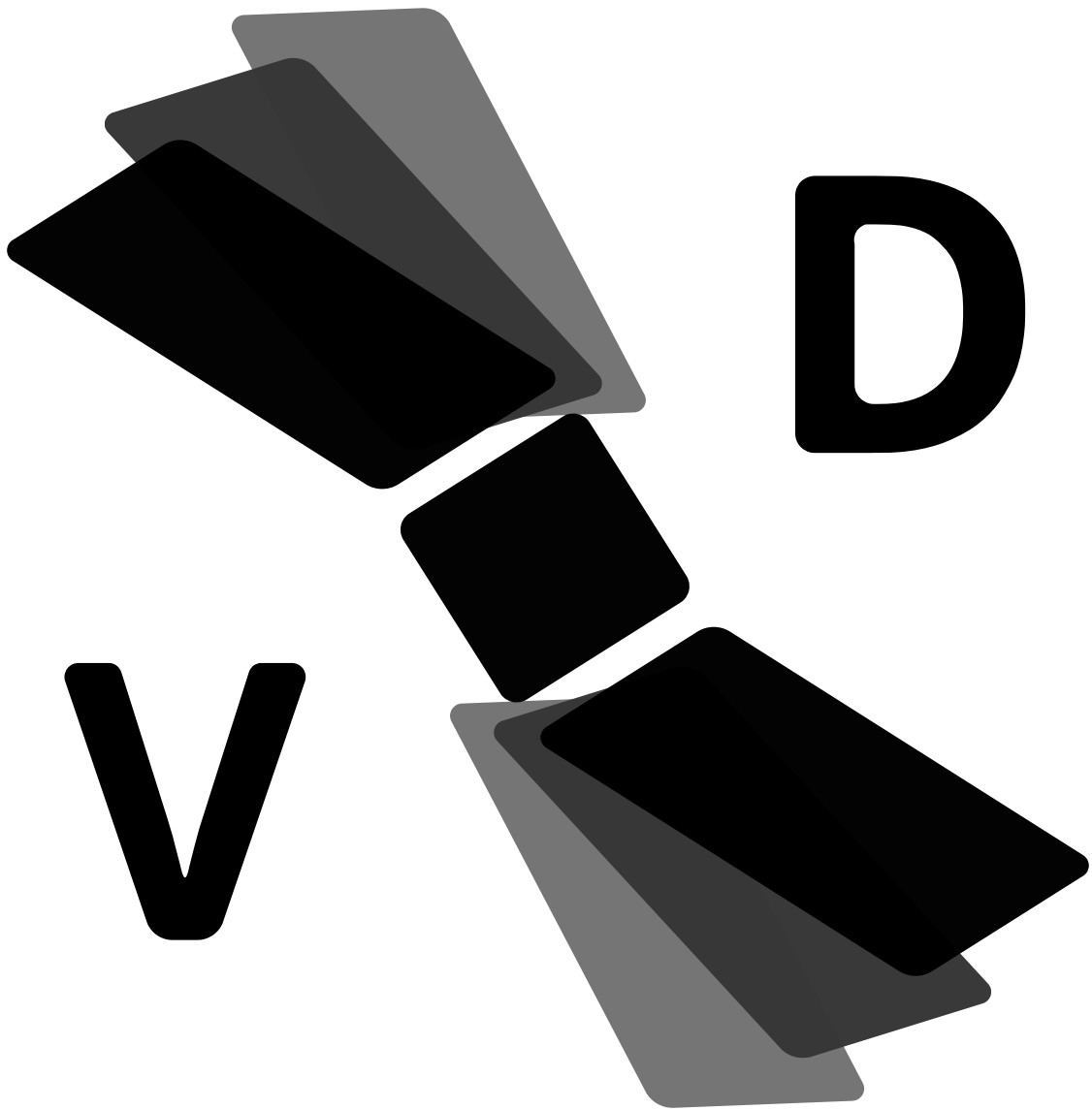


Pracovní list

Tým: *VyvojovyDiagram*



1. Náš tým a role

Členové týmu: (Vyplňte tabulku podle toho, jak jste si rozdělili hlavní zaměření)

Jméno	<i>Jan Pichl</i>	<i>Dominik Stejskal</i>	<i>Gabriel Tomášek</i>	<i>Michal Tomanec</i>
E-mail	<i>pichl22075@zak.gvid.cz</i>	<i>stejs22082@zak.gvid.cz</i>	<i>tomas22087@zak.gvid.cz</i>	<i>toman22086@zak.gvid.cz</i>
Silné stránky (které mohou týmu pomoci při řešení tohoto projektu)	<i>Schopnost rychle se naučit pracovat s věcmi, které jsou potřeba.</i>	<i>Schopnost pracovat úplně se vším a kdykoliv.</i>	<i>Schopnost pracovat úplně se vším a kdykoliv.</i>	<i>Schopnost učit se věci rychle za pochodu.</i>
Hlavní role v týmu (Kód, Hardware, Vedení projektu, Podpora, video, střih videa apod.)	<i>Legislativa, Software</i>	<i>Hardware, Software, Návrh 3D modelů</i>	<i>Hardware, Software, Návrh 3D modelů</i>	<i>Fyzika, Software</i>

2. Návrh řešení a prezentace

Stručný popis našeho projektu:

- Chtěli bychom sestavit funkční model dronu a jeho ovládání
- Dron bude mít čtyři motory a ovládání pomocí náklonového ovladače

Odkaz na prezentaci návrhu: (Vložte odkaz na vaše Google Prezentace. Nezapomeňte nastavit práva ke čtení pro spolužáky a komentování pro učitele!)

- https://docs.google.com/presentation/d/1HOB2TwPTS2FYi_QWaxn-230aHcDhLRo9I_jh2FWCg/edit?usp=sharing

Zpětná vazba z obhajoby návrhu (Kontrolní bod):

- Datum prezentace: 9. 4. 2026
- Poznámky od učitelů a spolužáků (Co máme zlepšit, doplnit nebo změnit)

- Dobře si rozvrhnout čas, tak aby jsme byli schopni dron dokončit včas

3. Plán a rozdělení úkolů v týmu

(Vypište konkrétní kroky z vaší prezentace, abyste věděli, kdo má co na starosti. Domluvte si formát - tabulka, seznam. Využijte při tom “@jméno” k notifikaci členů.)

- Pro lepší orientaci rozvržení práce je zde odkaz na Github:

<https://github.com/Mi-Tom/micro-controllers>

- **Co: | Kdo: | Termín dokončení: | Stav (Splněno / V řešení):**
- Seznámení s Fusion 360 | Všichni | 13.4.2026 | Splněno
- Zjištění konfigurace pinů STM32 | Všichni | 13.4.2026 | Splněno
- Schéma motion controlleru | Dominik Stejskal | 14.4.2026 | Splněno
- Návrh držáku pro kameru dronu | Gabriel Tomášek | 16.4.2026 | Splněno
- Otestování MPU6500 | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 16.4.2026 | Splněno
- Software motion controller – Začátek | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 16.4.2026 | Splněno
- Otestován první program s MPU6500 | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 17.4.2026 | Splněno
- Přenos dat mezi akcelerometrem a gyroskopem | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 17.4.2026 | Splněno
- První (provizorní) kód pro komplementární filtr | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 17.4.2026 | Splněno
- Zdokonalení načítání dat z gyroskopu a akcelerometru (motion controller) | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 18.4.2026 | Splněno
- Funkce pro ovládání plynu pomocí potenciometru | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 18.4.2026 | Splněno
- Obvod referenčního napětí (zjištěno napětí a stav nabití baterie) | Dominik Stejskal | 18.4.2026 | Splněno
- Přidání tlačítka a LED pro zobrazení stavu nabití baterie | Dominik Stejskal | 18.4.2026 | Splněno
- Komunikace ESP-NOW | Jan Pichl | 18.4.2026 | Splněno

- Rozpracování 3D modelu stojanu na mobil | Gabriel Tomášek | 18.4.2026 | Splněno
- Navržení lepší krabičky pro přijímač kamery | Gabriel Tomášek | 18.4.2026 | Splněno
- Přeflashnut firmware na STM32 – Konečně původní funkční řešení | Všichni | 22.4.2026 | Splněno
- Zjištění parametrů STM32 v Betaflight configuratoru | Jan Pichl & Gabriel Tomášek | 23.4.2026 | Splněno
- Započato řešení komunikace mezi přijímačem a vysílačem | Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek & Jan Pichl | 23.4.2026 | Splněno
- Zjištění parametrů vysílače | Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek | 23.4.2026 | Splněno
- První (provizorní) komunikace mezi vysílačem a přijímačem | Gabriel Tomášek & Jan Pichl & Dominik Stejskal | 24.4.2026 | Splněno
- Přeflashnutí obou těchto zařízení na stejnou verzi firmwaru (verze 3.6.3) | Gabriel Tomášek & Jan Pichl & Dominik Stejskal | 24.4.2026 | Splněno
- Připájení přijímače na STM32 | Dominik Stejskal | 24.4.2026 | Splněno
- Upravení formátu předávání dat pro STM32 (formát CRSF) | Jan Pichl & Dominik Stejskal | 30.4.2026 | Splněno
- Dokončení rozpracovaných 3D modelů (Tělo dronu, stojan na mobil, motion controller) | Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek | 7.5.2026 | Splněno
- Tisk 3D modelů | Dominik Stejskal | 7.5.2026 až 10.5.2026 | Splněno
- Napsán CHECKLIST.md k prvnímu startu dronu | Jan Pichl | 7.5.2026 | Splněno
- Úpravy týmového deníku | Jan Pichl | 7.5.2026 a 8.5.2026 | Splněno
- Přeflashnutí Betaflight firmwaru na iNav firmware pro STM32 | Jan Pichl & Gabriel Tomášek | 8.5.2026 | Splněno
- Upraven 3D model motion controlleru | Dominik Stejskal | 8.5.2026 | Splněno
- Přidáno tlačítko pro kalibraci motion controlleru | Gabriel Tomášek | 8.5.2026 | Splněno
- Upraven firmware pro motion controller | Jan Pichl & Gabriel Tomášek & Dominik Stejskal | 8.5.2026 | Splněno
- Kompletace dronu | Dominik Stejskal & Jan Pichl & Gabriel Tomášek | 9.5.2026 | Splněno

- Připájení všech součástek na ESC | Dominik Stejskal | 9.5.2026 | Splněno
- Kalibrace dronu | Jan Pichl & Gabriel Tomášek & Dominik Stejskal | 9.5.2026 | Splněno
- Otestování funkčnosti motorů | Gabriel Tomášek & Dominik Stejskal & Jan Pichl | 9.5.2026 | Splněno
- Přehození pořadí motorů | Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek | 12.5.2026 | Splněno
- Provedena předletová kontrola | Všichni | 14.5.2026 | Splněno
- Přidělaný vrtule na dron | Všichni | 14.5.2026 | Splněno
- Předkompletace stojanu na mobil | Gabriel Tomášek & Dominik Stejskal | 14.5.2026 | Splněno
- Finální kompletace stojanu na mobil | Všichni | 15. a 16. 5. 2026 | Splněno
- Úprava firmware pro motion controller | Gabriel Tomášek & Jan Pichl | 17.5.2026 | Splněno
- Napájení všech potřebných komponent do motion controlleru | Všichni | 17.5.2026 | Splněno
- Úprava motion controlleru | Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek | 17.5.2026 | Splněno
- Natočena videa | Jan Pichl & Michal Tomanec | 17.5.2026 | Splněno
- Finální kompletace motion controlleru | Všichni | 17.5.2026 | Splněno
- Upravena prezentace na VUT | Jan Pichl & Michal Tomanec | 18.5.2026 | Splněno
- Finální úpravy firmware pro motion controller | Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek | 18.5.2026 | Splněno
- Upravena prezentace na VUT | Michal Tomanec & Dominik Stejskal & Gabriel Tomášek | 20. a 21. 5. 2026 | Splněno
- Prezentace VUT | Všichni | 21. 5. 2026 | Splněno
- Střih videa | Michal Tomanec | červen 2026 | Splněno

4. Hardware a seznam komponent

- Součástky jsme si nakoupili sami – nevyužili jsme školních součástek

Seznam součástek na odkazu:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q8OiFDuucxFDKHTfz4Oc4QRaJhSf42sqPAfXILMkDw/edit?usp=sharing>

5. Projektové soubory a kód

Vytvořte si na Google Disku společnou složku. Do ní si budete ukládat zdrojové kódy (zip projektů), stažené Arduino knihovny, fotky ze stavby a další materiály. Složku nasdílejte učitelům s právem "Čtenář", členům týmu s právem "Upravit". Do této složky průběžně ukládejte vše, co projektu potřebujete, abyste v případě kdy bude některý z členů týmu nepřítomný, mohli pokračovat v práci.

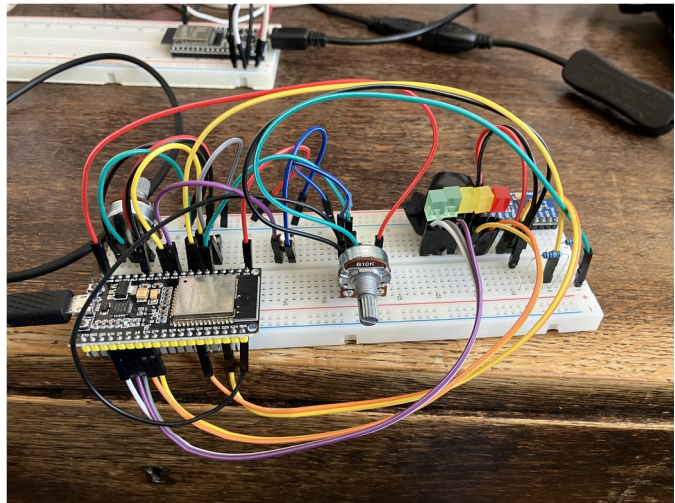
- Nepoužili jsme složku na Google Disku, ale celý kód jsme zálohovali přes GitHub, kde je viditelná naše aktivita.
- Jsou zde také viditelné starší verze našich kódů, aktuální kódy, 3D modely,...
- **Odkaz na naši sdílenou složku na GitHubu:** <https://github.com/Mi-Tom/micro-controllers.git>

Seznam použitých Arduino knihoven: *(Vypište knihovny, které ve svém kódu využíváte, např. DHT.h, WiFi.h)*

- Wifi.h
- esp_now.h
- I2Cdev.h
- MPU6050.h
- Wire.h
- Arduino.h
- esp_wifi.h

6. Konstrukce a fyzické zapojení

- **Datum dokončení zapojení:**
 - Dron – 9.5.2026
 - Vysílač – 16.5.2026
 - Motion controller – 17.5.2026
- **Fotografie zapojení:**
- **1. fotka – Dron**
- **2. fotka – Motion controller**



- **Poznámky k zapojení:**

- Základem dronu je STM32, to je propojeno s výkonovým spínacím prvkem ESC. K němu jsou připojeny čtyři motory. Jako hlavní zdroj energie jsme použili 6S LiPo akumulátor. Dále k hlavnímu mikrokontroléru je připojen ELRS přijímač.
- Základem Motion controlleru je ESP32, k němu jsou připojeny následující součástky: indikační LED, potenciometr rychlosti, tlačítka, gyroskop a akcelerometr MPU6500, obvod reference napětí LM385, odporový dělič atd...
- V přijímači je hlavní ESP32, dále přijímač na kameru a výkonový vysílač ELRS.

7. Oživení a IoT komunikace (Další kroky)

(Zaznamenejte si postup nahrávání kódu a propojení s internetem)

- **Úspěšné nahrání kódu (Datum):**

- **Dron – Firmware iNav (8.5.2026)**
- **Vysílač – náš firmware (17.5.2026)**
- **Motion controller – náš firmware (18.5.2026)**

- **IoT Platforma / Aplikace (Kde se data z Arduina zobrazují):**

- Data z Motion controlleru posíláme pomocí komunikace ESP-NOW do dalšího ESP32, které je napojeno na vysílač. V tomto ESP32 ještě přetransformujeme data z Motion controlleru na CRSF formát dat. Který vyžaduje náš ELRS vysílač. V dronu data přijme přijímač a pošle je do STM32, kde se podle toho dron začne chovat.

8. Výsledná prezentace (video)

Až bude váš projekt hotový a funkční, natočte krátké video, které vaše řešení představuje v akci.

- **Odkaz na video s prezentací výsledného produktu:** Video je v našem Github repozitáři. V případě zájmu můžeme video dát na Google Disk a poslat na něj odkaz.

9. Závěrečná sebereflexe týmu

(Vyplňte na úplný závěr projektu)

- **Co se dařilo / co se povedlo nejvíce?**
 - Dařilo se nám pracovat společně a v týmu. Vydařilo se nám vše zapojit a naprogramovat.
- **Co se naopak nedařilo / co dělalo největší problémy?**
 - Bohužel jsme přehráli původní firmware v našem STM32 a museli jsme následně čekat na jeho obnovení. Dále nám dělalo problém naše rozvržení času před prezentací na VUT.
- **Jak spolupracoval tým? (Zhodnocení naší práce)**
 - Pracovali jsme neustále v týmu, občas jsme se rozdělili na dvě skupiny, které řešily více problémů najednou, abychom zlepšili časovou efektivitu.